

2017年秋季学期数学分析(A3)期末考试

主讲教师: 李思敏、左达峰

2018年元月10日 8:30-10:30

一、判断题(简述原因)

1. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛是否蕴含 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$?

2. 积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛是否蕴含 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$?

二、请叙述含参反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 关于 $u \in I$ (I 上区间)上一致收敛的定义与柯西收敛原理。

三、计算题

1. $\lim_{a \rightarrow 0} \int_0^1 x^2 \cos(ax) dx$.

2. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx$.

3. 令含参积分 $\phi(u) := \int_0^u \frac{\ln(1+ux)}{x} dx$, ($u \in \mathbb{R}$), 求 $\phi'(u)$.

4. 计算 $e^{-\beta x}$ 的正弦傅立叶变换, 其中 $\beta, x > 0$.

四、(1) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^u} dx$ 在 $u \in (0, 1]$ 上条件收敛。

(2) 证明: $\phi(a) := \int_0^{+\infty} e^{-ax} \frac{\sin x}{x} dx$ 关于 $a \in [0, +\infty)$ 一致收敛。

(3) 计算(2)中的 $\phi(a)$ 的导数, 并借此求出 $\phi(a)$ 的表达式, 其中 $a \geq 0$.

五、求 $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$, $|x| \leq \pi$ 的傅立叶级数, 并借此计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}$.

六、令积分核

$$K_n(x, t) := \begin{cases} n & t \in [x - \frac{1}{2n}, x + \frac{1}{2n}] \\ 0 & t \in (-\infty, x - \frac{1}{2n}) \cup (x + \frac{1}{2n}, +\infty). \end{cases}$$

设 $f(x) \in C(\mathbb{R})$ 且 $|x| \geq 1$ 时 $f(x) = 0$. 令 $f_n(x) := \int_{\mathbb{R}} f(t) K_n(x, t) dt$. 证明: $f_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 一致收敛于 $f(x)$.

七、令 $\phi(u) := \int_0^{+\infty} \frac{\cos ux}{1+x^2} dx$, 其中 u 是非负实数。

(1) 证明: $\phi(u)$ 关于 $u \in [0, +\infty)$ 是一致收敛的。

(2) 证明: $\phi(u)$ 在 $[0, \pi]$ 上至少有一个零点。

勘误: 第七题的 $\phi(u)$ 的积分式应该是从 $x=1$ 开始积分, 而不是 $x=0$ 开始。